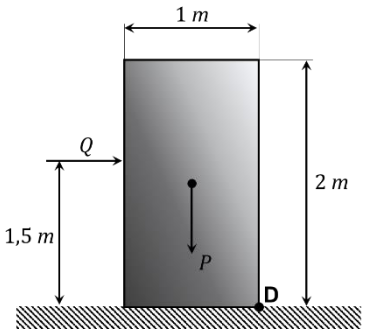
Tema 4: Rozamiento

Ejercicio 4.1: Calcular la fuerza mínima Q para que el bloque de la figura de peso P empiece a deslizar y para que vuelque. Datos: $P = 1000\ kg*$, $\mu = 0{,}4$.

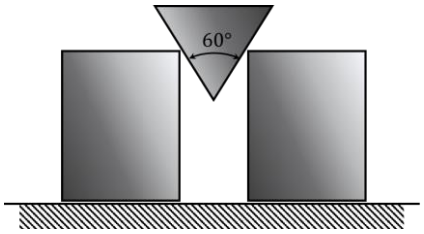
Nota: la rotura del equilibrio en solidos prismáticos de dimensiones (altura) no despreciables viene por deslizamiento o también por vuelco. Aquí deben considerarse ambas posibilidades



Resultado: Para que deslice, $Q = 400\ kg^*$; para que vuelque, $Q = 333\ kg^*$.

Ejercicio 4.2 (teórico-práctico): En el sistema de la figura, la cuña de masa M se apoya sobre los dos bloques iguales de masa M, base b y altura h, de forma que forman un sistema simétrico. No existe rozamiento entre la cuña y los bloques, mientras que el rozamiento entre bloques y suelo impide el deslizamiento. Calcular la relación entre b y h cuando se produce el vuelco.

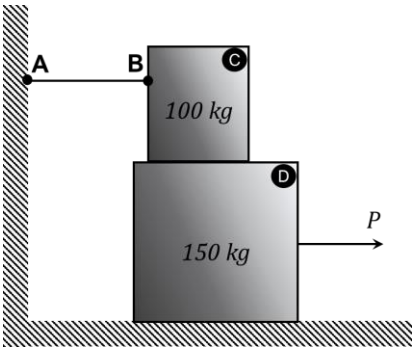
Nota: ejercicio de examen teórico práctico. En este caso, hay que considerar únicamente la posibilidad del vuelco



Resultado: $b/h = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

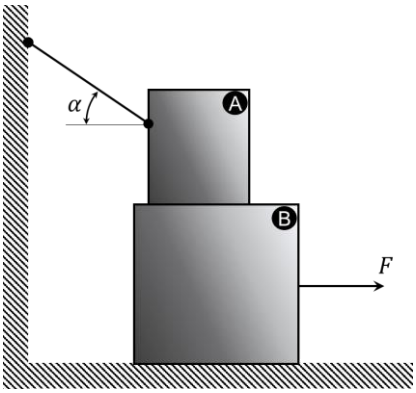
Ejercicio 4.3: Si el coeficiente de rozamiento entre todas las superficies es $\mu = 0{,}3$, calcular la fuerza P mínima necesaria para el inicio del movimiento si:

a. el bloque C está atado al cable *AB*.
b. se suelta el cable AB.



Resultado: $a. P = 1030\ kg^*$; $b. P = 736\ kg^*$.

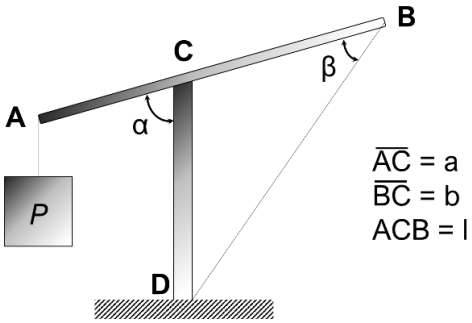
Ejercicio 4.4: Un bloque A de peso $P_a = 500\ kg\ *$, está apoyado sobre un bloque B de peso $P_b = 1.000\ kg\ *$ y éste sobre una superficie horizontal plana. Si el bloque A está sujeto a la pared vertical mediante un cable inclinado un ángulo de $30°$, determinar la mínima fuerza F horizontal que es necesario aplicar sobre el bloque B para que deslice. Datos: rozamiento entre A y B, $\mu_1 = 0{,}2$; rozamiento entre B y suelo, $\mu_2 = 0{,}3$.



Resultado: $F = 5141{,}6\ N$.

Ejercicio 4.5: Una varilla sin peso de longitud total l se apoya en C sobre una columna. Su extremo B sujeta con una cuerda atada en D y su otro extremo en A va cargado con un peso P. Son datos conocidos las distancias a, b y los ángulos α y β. Determinar:

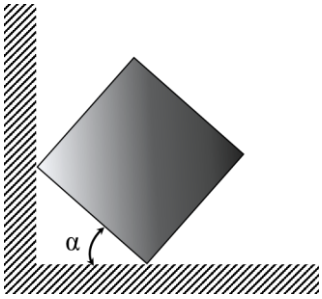
a. La fuerza de la cuerda BD.
b. Valor del coeficiente de rozamiento en C para que se produzca el equilibrio.



Resultado: $a. T = \frac{a \sin\alpha}{b\ \sin\beta} P$; $b. \mu = \frac{1}{l}\left(\frac{b\cos\alpha}{\sin\alpha} + \frac{a\cos\beta}{\sin\beta}\right)$.

Ejercicio 4.6: Un bloque prismático de sección cuadrada está apoyado sobre una superficie horizontal y otra vertical. Determinar el menor valor del ángulo para el cual el bloque está en equilibrio. Datos: peso del bloque P, longitud del lado de la sección L, coeficiente de rozamiento en todas las superficies μ.

Nota: imaginar que en la posición límite de equilibrio, el bloque forma un ángulo α ligeramente inferior a $45°$ con la horizontal (si no, el peso estaría perfectamente alineado con la normal del suelo y no produciría vuelco)

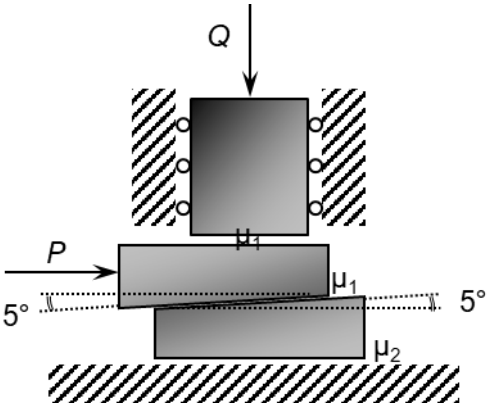


Resultado: $tan\alpha = \frac{1-\mu}{1+\mu}$.

Ejercicio 4.7 (resuelto en libro): En el sistema de cargas P y Q de la figura, la carga Q se mantiene lateralmente sostenida entre rodillos. El coeficiente de rozamiento entre la carga Q y la cuña superior y entre ambas cuñas es $\mu_1 = 0{,}2$. El coeficiente de rozamiento μ_2 entre cuña inferior y suelo es desconocido. Calcular:

a. El coeficiente de rozamiento mínimo μ_2 para elevar la carga Q.
b. El coeficiente de rozamiento mínimo μ_2 para sostener la carga Q, al eliminar la carga P.

Nota: no existe reacción tangencial en las paredes verticales, únicamente considerar fricción en los 3 pares de superficies indicados

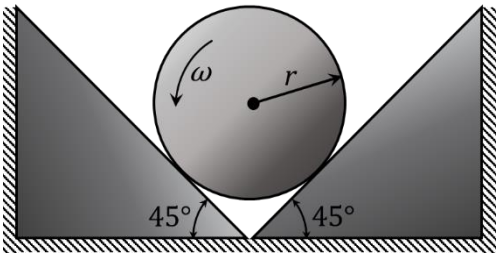


Resultado: $a. \mu_2 = 0{,}29; b. \mu_2 = 0{,}11$.

Ejercicio 4.8 (especial): Un cilindro de masa M y radio R rota con velocidad constante ω, tal y como se observar en la figura deslizando sobre ambas superficies inclinadas y fijas. El coeficiente de rozamiento entre el cilindro y cada superficie es conocido de valor μ. Obtener el momento a aplicar sobre el cilindro para que continue con ese movimiento.

Nota: En este problema, se estudia el equilibrio iniciado ya un movimiento de rotación constante del disco (equilibrio dinámico). Por tanto, se impone la condición de deslizamiento en los dos contactos del disco.

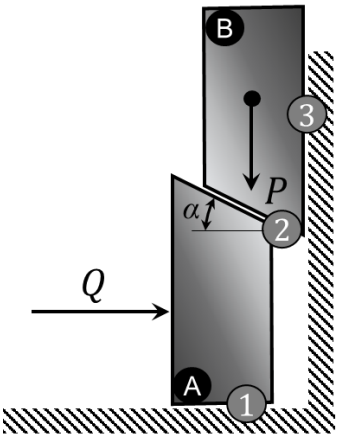
Esto no es habitual en el resto de problemas del tema, donde se estudia la rotura del equilibrio estático y donde deben colocarse reacciones específicas (distintas) en el disco si este tiene más de un punto de contacto.



Resultado: $N_1 = \frac{mg\sqrt{2}\,(1+\mu)}{2\,(1+\mu^2)}$; $N_2 = \frac{mg\sqrt{2}\,(1-\mu)}{2\,(1+\mu^2)}$; $M = \sqrt{2}\,mgr\,\frac{\mu}{1+\mu^2}$.

<u>Ejercicio 4.9:</u> Hallar el valor de Q de modo que el bloque B tenga deslizamiento inminente hacia arriba. Se desprecia el peso de A. Datos: $P = 4000\,kg*$, $\mu_1 = 0{,}4{,}4$, $\mu_2 = 0{,}3$, $\mu_3 = 0{,}2$, $\alpha = 30°$.

Nota: problema de cuñas, similar al 4.3, 4.4 y 4.7. En todos los pares de superficies entre cuñas, la pérdida del equilibrio se produce por deslizamiento

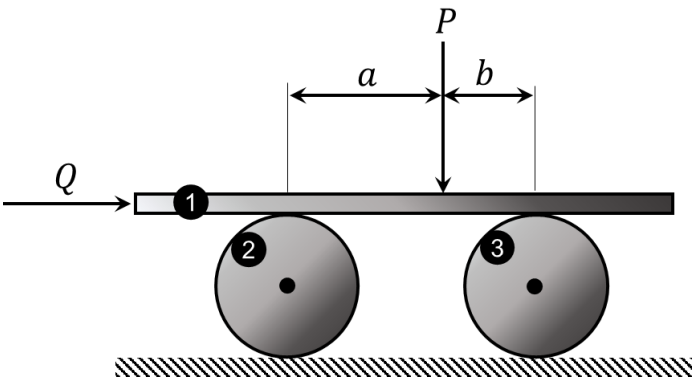


Resultado: $Q = 7419\,kg^*$.

<u>Ejercicio 4.10 (especial rareza, resuelto en libro):</u> Calcular la fuerza Q mínima para el inicio del desplazamiento de la viga. Comprobar los siguientes casos:

a. Deslizamiento entre rueda-viga.
b. Deslizamiento entre rueda y suelo.
c. Rodadura entre rueda y suelo.

Datos: $P = 12\,kN$; $a = 8\,m$; $b = 4\,m$, $r = 4\,cm$. Entre ruega y viga: $\mu_{r,1} = 0{,}05\,cm$; $\mu_1 = 0{,}25$. Entre rueda y suelo: $\mu_{r,2} = 0{,}1\,cm$; $\mu_2 = 0{,}4$.

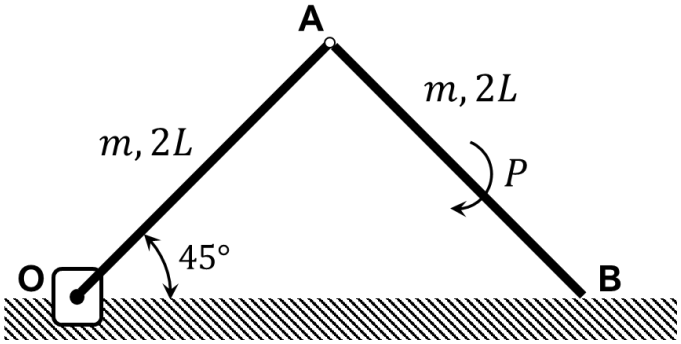


Resultado: $Q = 225\ kg\ (caso\ c)$.

Nivel examen

<u>Ejercicio 4.11:</u> Una barra OA de masa m y longitud $2L$ está articulada a un apoyo fijo en O y al extremo A de otra barra igual AB, apoyada en B sobre un suelo rugoso de coeficiente de rozamiento conocido f. Calcular entre qué valores oscila el valor del par P aplicado en el centro de AB, para que el sistema esté en equilibrio.

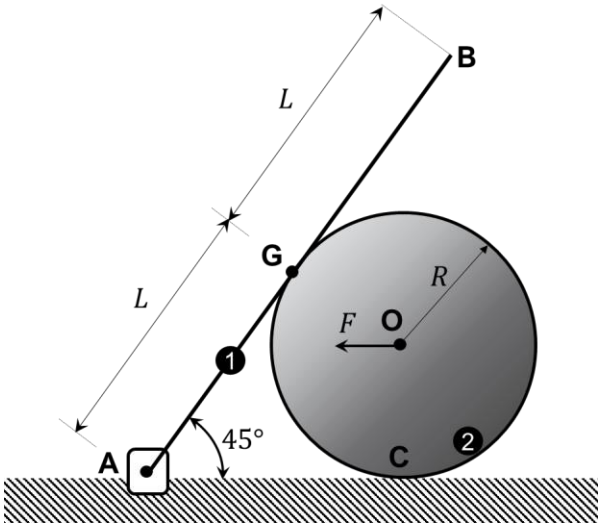
Nota: en algunos casos, la pérdida del equilibrio se puede plantear en dos sentidos distintos y el problema debe resolverse dos veces



Resultado: $mgL\sqrt{2}\left(\frac{1-2f}{1+f}\right) \leq P \leq mgL\sqrt{2}\left(\frac{1-2f}{1-f}\right)$.

<u>Ejercicio 4.12:</u> Una barra AB (1) de longitud $2L$ y masa M se encuentra articulada en el punto A al suelo y apoyada en un punto G sobre un disco (2) sin masa de radio R. El disco está sobre un suelo rugoso con coeficiente de rozamiento $f = \frac{1}{\sqrt{2}}$. En el contacto entre barra y disco, existe rodadura. En el centro del disco, se aplica una fuerza horizontal F. Determinar entre qué valores debe encontrarse F para que exista equilibrio.

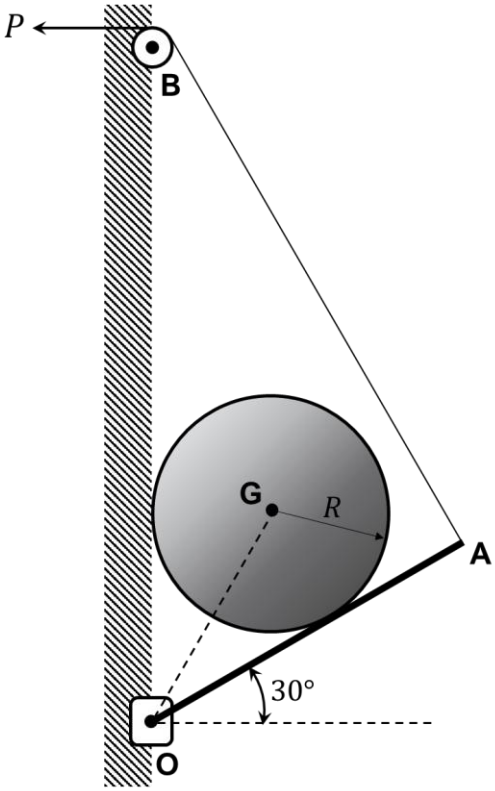
Nota: similar al 4.12, la pérdida del equilibrio se puede plantear en dos sentidos distintos y el problema debe resolverse dos veces



Resultado: $-Mg/\sqrt{2} \leq F \leq Mg\left(4+\sqrt{2}\right)/6$.

<u>Ejercicio 4.13:</u> Un disco de centro G, radio R y masa M se encuentra entre una pared vertical OB y una barra OA sin masa de longitud $3R$. El coeficiente de rozamiento entre disco y barra es $0{,}5$ y entre disco y pared muy grande de forma que no hay deslizamiento entre pared y disco. El sistema está equilibrado gracias al peso P que tensa el hilo que pasa por las poleas B y C hasta el punto A. Puede despreciarse el radio y la fricción en las poleas. Determinar los límites entre los que debe estar P para que el sistema permanezca en reposo (equilibrio).

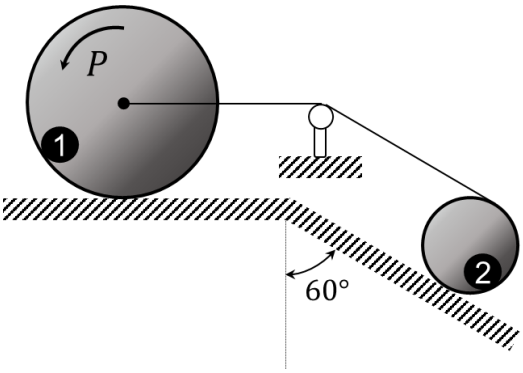
Nota: similar al 4.11 y 4.12, la pérdida del equilibrio se puede plantear en dos sentidos distintos y el problema debe resolverse dos veces



Resultado: $\frac{4Mg}{6+3\sqrt{3}} \leq P \leq \frac{4Mg}{6-3\sqrt{3}}$.

Ejercicio 4.14: El disco 1 de masa M y radio $2R$ descansa sobre una superficie horizontal rugosa y tiene su centro unido a una cuerda, la cual está arrollada a la periferia del disco 2 de masa M y radio R. Este disco 2 se apoya sobre un plano rugoso inclinado $60°$ respecto a la vertical. Sobre el disco 1 se aplica un par P a determinar en el sentido indicado en la figura. El sistema se encuentra a punto de perder el equilibrio, siendo el coeficiente de rozamiento el mismo en ambas superficies de contacto. Calcular el valor del coeficiente de rozamiento mínimo necesario y el valor del par P.

Nota: rozamiento y discos. Un único punto de contacto, pero en distintos discos



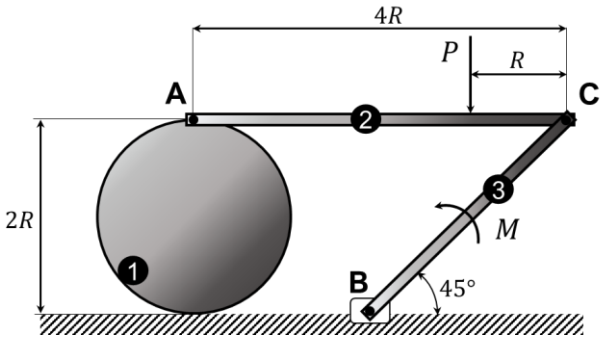
Resultado: $f = \sqrt{3}/6$, $P = MgR/2$.

Ejercicio 4.15: En el sistema de la figura, la barra BC está sometida al par desconocido M y la fuerza conocida P actúa sobre la barra AC. Los pesos del disco y de las barras son despreciables. Determinar:

a. Valor del momento M para que el disco comience a rodar, en función de P y R.
b. Coeficiente de rozamiento mínimo entre suelo y disco para la rodadura.

Dato: $\frac{\mu_r}{R} = 0{,}04$.

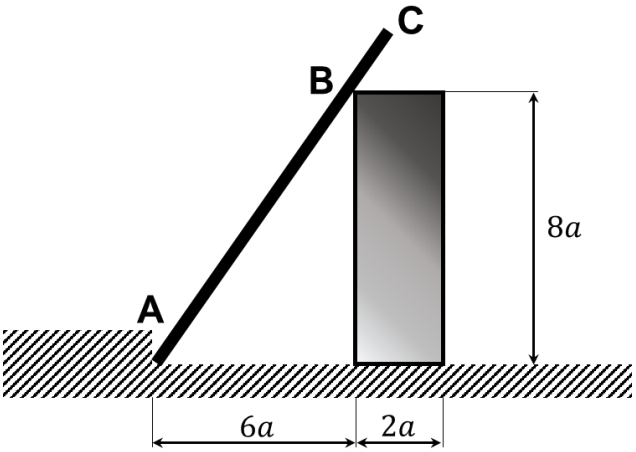
Nota: problema de resistencia a la rodadura, el único de la colección (junto al 4.10)



Resultado: $a. M = 1{,}51\ PR$; $b. \mu_{s,min} = 0{,}02$.

Ejercicio 4.16 (resuelto en libro): El peso de la barra ABC es P y su longitud $15a$. Determinar el peso mínimo necesario que debe tener el bloque para sostener la barra en función de P, analizando el deslizamiento y el vuelco del bloque. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo y entre el bloque y la barra es $0{,}2$.

Nota: volvemos al concepto que aparecía en el 4.1. Valorar deslizamento y vuelco

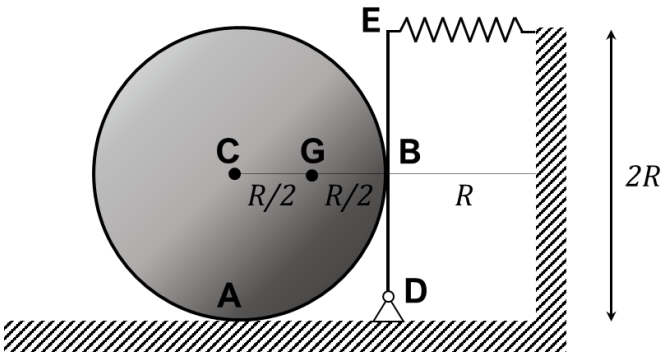


Resultado: deslizamiento: $P_D = \frac{297}{250}P$; vuelco: $P_D = \frac{441}{250}P$.

<u>Ejercicio 4.17:</u> Un disco sin masa de radio R tiene soldada una masa puntual M a una distancia $R/2$ del centro C. El disco está apoyado en el punto A sobre una superficie horizontal y en el punto B sobre la barra DE. En el contacto en A, se garantiza la rodadura y en el contacto en B se sabe que el coeficiente de rozamiento es $f = 1/2$. La barra DE tiene una longitud $2R$, masa despreciable y en su extremo E está articulada a un muelle de longitud sin tensión $L_0 = 2R$ y constante elástica k desconocida. En la posición de equilibrio de la figura:

a. Valores máximo y mínimo de la constante elástica k.
b. Coeficiente de rozamiento necesario en el contacto en A para garantizar la rodadura cuando la constante elástica k toma sus valores máximo y mínimo.

Nota: rozamiento en discos (2 puntos de contacto) y rotura de equilibrio en dos sentidos (resolver 2 veces como 4.11, 4.12 y 4.13)

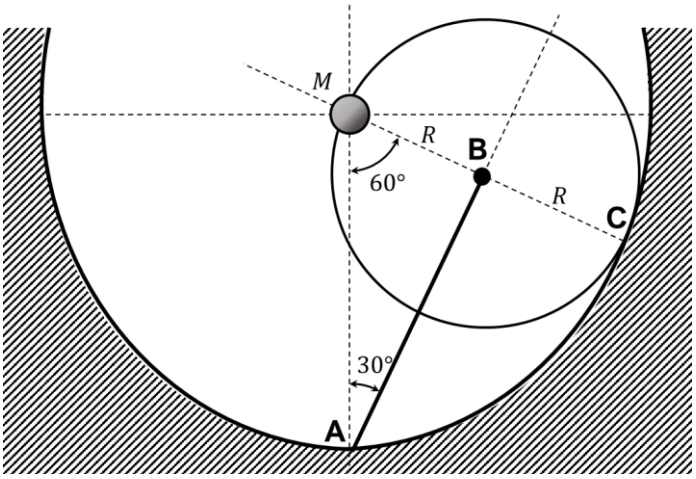


Resultado: $a.\ \frac{Mg}{6R} < k < \frac{Mg}{2R}; b.\ si\ k = \frac{Mg}{6R}, f > \frac{2}{5},\ \ si\ k = \frac{Mg}{2R}, f > \frac{2}{3}.$

<u>Ejercicio 4.18:</u> El sistema mecánico de la figura consta de un disco de radio R, sin masa, con una partícula de masa M soldada en el punto M, y articulado en su centro B a una barra AB sin masa. El sistema está situado dentro de una pista circular fija de radio $2R$. Si el sistema está en equilibrio, calcular:

a. Coeficiente de rozamiento mínimo necesario para que exista equilibrio.
b. Fuerza transmitida en la articulación en B.

Nota: dos puntos de contacto (valorar lo que hay que colocar en ellos es la clave del ejercicio)

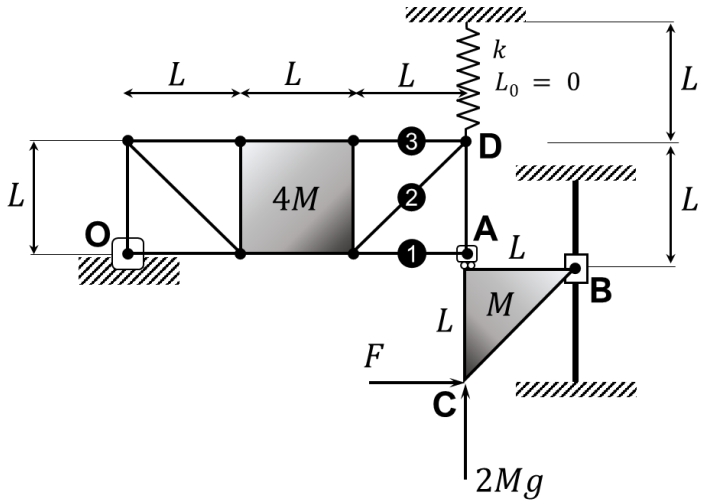


Resultado: $a.\ f_c = \sqrt{3};\ b.\ \overrightarrow{R_B} = -Mg\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{\imath} - Mg\frac{3}{2}\vec{\jmath}.$

Ejercicio 4.19: El sistema mecánico de la figura está en equilibrio en la posición mostrada. El cuadrado de masa $4M$ y lado L está articulado a varias barras de masa despreciable formando dos estructuras simétricas. En el punto O, se articulan a un punto fijo y en A se apoyan sin rozamiento a un triángulo de masa M. Por otra parte, en D, la estructura está unida a un muelle ideal ($L_0 = 0$) de constante elástica k desconocida. El triángulo inferior está articulado en B a una deslizadera que se mueve sobre una guía vertical con un coeficiente de fricción entre superficies $\mu = {}^1/_2$. En C se aplican las fuerzas indicadas, siendo F desconocida. Cuando el movimiento de *B* es inminente hacia abajo, calcular:

a. Valores límite entre los que oscila k para el equilibrio y valor de F en ambos casos.
b. Tomando el valor inferior de k, calcular las fuerzas internas en las barras $1-2-3$, indicando si son de tracción o de compresión.

Nota: ejercicio multicomponente (celosía, solido rígido triangular, apoyo en guía prismática B) para aprender a aislar correctamente los elementos. Es puramente un ejercicio de Tema 3 con rozamiento



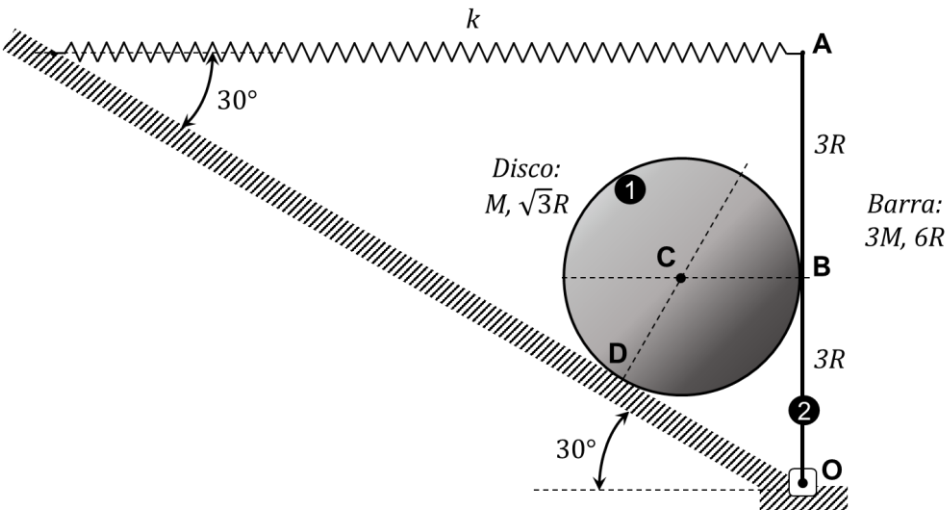
Resultado: $a.\frac{8Mg}{9L} \leq k \leq \frac{4Mg}{3L};\ b.\ T_1 = 2Mg(c); T_2 = 2\sqrt{2}Mg(t); T_3 = 0.$

Ejercicio 4.20: El sistema mecánico de la figura está en equilibrio en la posición mostrada con el disco a punto de descender y de deslizar en B. El disco de masa M y radio $R\sqrt{3}$ mantiene el contacto en todo momento con un plano inclinado y con una barra OA. La barra OA, de masa $3M$ y longitud $6R$ está articulada a un punto fijo O y en su extremo

A se encuentra atada a un muelle ideal (horizontal en la posición mostrada). El coeficiente de rozamiento entre superficies es $f = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Obtener:

a. Diagramas de sólido libre del disco y de la barra y ecuaciones resultantes.
b. Constante k del muelle y reacciones en los puntos de contacto del disco.

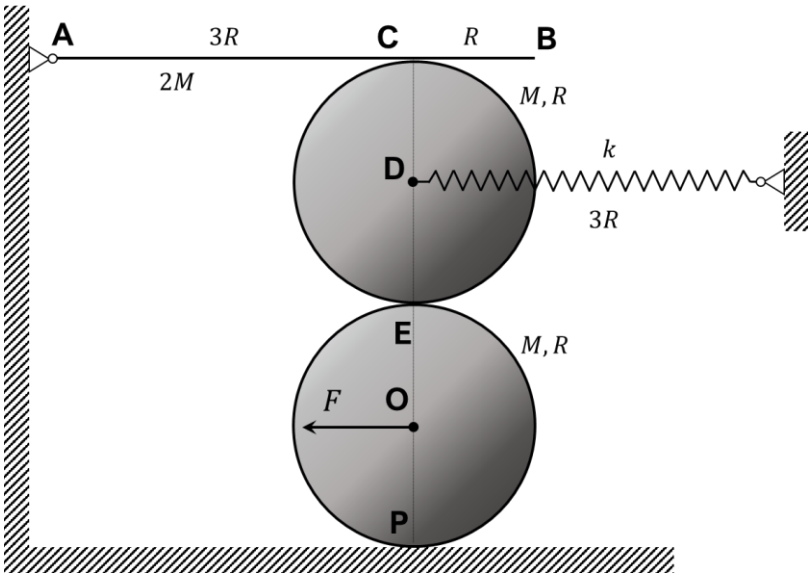
Nota: observar el gran parecido con el 4.17. El disco tiene dos puntos de contacto, y un muelle puede regular el equilibrio. En este caso sólo se pide valorar la rotura del equilibrio en un sentido



Resultado: $b.\, k = \frac{Mg}{90R}, N_B = \frac{2Mg}{5\sqrt{3}}, F_{r,B} = \frac{Mg}{5}, N_D = \frac{7Mg}{5\sqrt{3}}, F_{r,D} = \frac{Mg}{5}$.

<u>Ejercicio 4.21:</u> La barra AB de la figura de masa $2M$ y longitud $4R$, se encuentra articulada en el punto fijo A y apoyada en C sobre un disco de centro D, masa M y radio R. Sobre el punto D actúa un resorte ideal de constante elástica k, que se encuentra alargado una longitud $3R$. El disco, a su vez, se apoya sobre otro disco igual, que descansa sobre el suelo y en cuyo centro se aplica una fuerza horizontal F, tal y como se indica. En todas las superficies de contacto existe rozamiento con un coeficiente de rozamiento $f = \frac{1}{4}$.

Nota: ejercicio para aprender a trabajar con discos y sus contactos relativos entre superficies. Valorar lo que hay que poner en C, E y P es la clave



Si el sistema está en equilibrio, se pide determinar:

a. Valor máximo de la constante elástica del muelle.
b. Valor de F para la situación de equilibrio estricto.

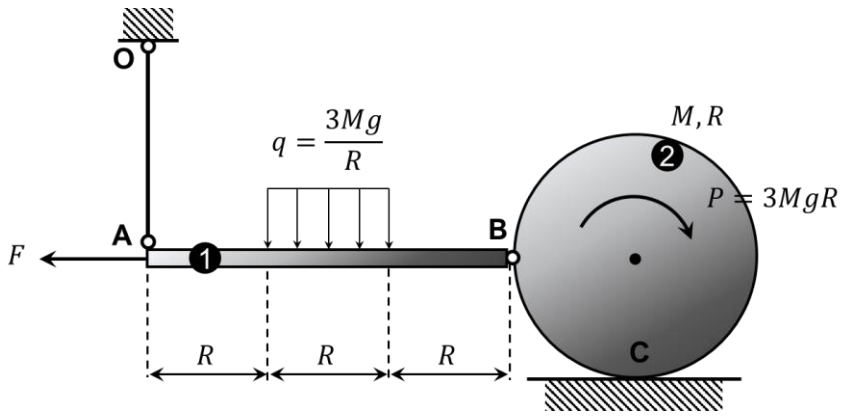
Resultado: $a. k \leq \frac{2Mg}{9R}$; $b.\ F = \frac{2Mg}{3}$.

<u>Ejercicio 4.22:</u> Se representa el sistema en su límite de equilibrio. Está formado por los elementos siguientes:

- Viga (1): de masa despreciable y longitud $3R$, la cual soporta una carga rectangular de valor máximo $3Mg/R$ así como una carga horizontal puntual de valor F desconocido. Está atada al tirante OA en su extremo A y articulada en B a un disco.
- Disco (2): de masa M y radio R. Está articulado a la barra por su punto B y apoyado sobre un plano horizontal (punto C). Sobre él, está aplicado además un par de valor conocido $P = 3MgR$. Se considera el coeficiente de fricción lo suficientemente grande como para asegurar que el movimiento se iniciaría con rodadura del disco.

a. Tensión del cable OA, T_O.
b. Reacciones en el punto C.
c. Si el valor del coeficiente de fricción fuera $f = 1/2$, ¿existiría primero rodadura o deslizamiento? Justifica la respuesta.

Nota: similar al 4.19, pero además con disco.



Resultado: $a. T_O = \frac{3Mg}{2}$; $b. C_x = \frac{3Mg}{2}$; $C_y = \frac{5Mg}{2}$; $c. \mu = \frac{3}{5}$.